

Term Project Report (Computer Graphics)

Title: Web SuperLiminal Prototype

학번: 2021147551 이름: 임성민

학번: 2024148033 이름: 유휘찬

학번: 2021123300 이름: 장유정

1. 요약

본 프로젝트는 웹 브라우저 환경에서 작동하는 3 차원 1 인칭 퍼즐 게임 프로토타입입니다. HTML5, Tailwind CSS, JavaScript(ES6+), Three.js 및 WASM 기반 Web 3D 물리 엔진인 @dimforge/rapier3d-compatible 을 활용하여 개발되었습니다. 3D 그래픽스 계산과 물리 월드의 실시간 동기화 인터페이스를 성공적으로 구현한 것이 특징입니다.

게임의 핵심 메커니즘은 시각적 착시를 이용한 퍼즐 요소들로 구성되어 있습니다:

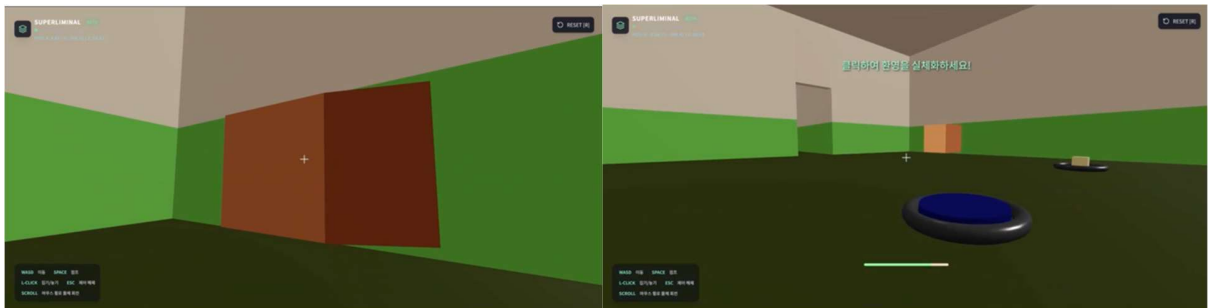
- **원근 착시 (Forced Perspective):** 물체를 들고 바라보는 거리에 따라 크기가 실시간으로 재계산되어 물리적 스케일과 함께 배치되는 시스템입니다.
- **사진 투영 (Photo Snapshot & Stamp):** 카메라로 촬영된 공간이나 저장된 오브젝트 이미지를 현재 시점의 3D 공간으로 실시간 투영·배치하여 새로운 지형을 생성합니다.
- **트롬프뢰유 (Trompe-l'œil) 시스템:** 3 차원 공간의 벽면이나 바닥에 분절되어 렌더링된 2D 파편들이 특정 위치와 각도에서 바라보았을 때 완벽한 하나의 3 차원 오브젝트로 정렬되어 보이게 만드는 뷰포트 착시 시스템입니다.

2. 사용법

- 이동 및 시선 제어: WASD 키를 사용하여 1 인칭으로 이동하고, Spacebar 등으로 점프할 수 있으며, 마우스 움직임(Yaw/Pitch)을 통해 카메라 시선을 자유롭게 회전할 수 있습니다.
- 물체 조작 (원근 착시): 화면 정중앙 좌표로 레이캐스터를 쏘아 물체를 잡을 수 있으며, 물체를 들고 있는 상태에서 환경 오브젝트(벽, 바닥)를 바라보면 거리에 비례하여 크기가 무한히 재조정됩니다.



- 퍼즐 실체화: 트롬프뢰유 퍼즐 구역에서 정확한 뷰포트 정렬을 맞추면 UI 게이지 바가 녹색 피드백으로 변경되며, 이 상태에서 마우스 클릭 이벤트를 발생시키면 2D 파편들이 중앙으로 수렴한 후 실제 물리 속성을 가진 3D 오브젝트로 정렬 맞스폰됩니다.



- 상호작용: 실체화하여 획득한 상자를 들고 이동하거나, 플레이어가 직접 밟을 수 있는 이중 압력판 발판 시스템을 작동시켜 클리어 포탈로 향하는 문을 개방할 수 있습니다.

3. 기능 구현 표

기능	구현 위치	비고
메인 엔트리 및 게임 루프 제어	main.js	WASM 물리 엔진 및 Three.js 초기화, 스테이지 전환 및 입력 이벤트 분기 관리. 캐릭터 위치 추적 및 클리어 조건 실시간 체크.
1 인칭 캐릭터 컨트롤러	fpsController.js	오일러 각 기반 마우스 회전 제어 및 Rapier Kinematic 캐릭터 컨트롤러를 활용한 이동 보정 연산.
원근법 착시 메커니즘	forcedPerspective.js	레이캐스팅 기반 객체 선택, 카메라 거리 비례 스케일링 공식 연산, 충돌벽 감지 및 물리 동기화.
맵 데이터 및 환경 설정	scene.js / stage1, 2, 3, 4.js	광원, 안개 설정 및 스테이지별 오브젝트, 버튼 트리거, 클리어 포탈 로딩.

지형 생성 및 물리 결합 유틸리티	object.js	Three.js BufferGeometry 정점 배열 정보 수집 및 Rapier Convex Hull 충돌체 자동 결합 연산.
뷰포트 착시 코어 모듈	TrompeLoeilPuzzle.js	시각적 파편 생성, 플레이어 시선 벡터 연산, 애니메이션 상태 머신 관리, 물리 엔진 월드 내 충돌체 결합.
실시간 셰이더 효과 및 발판 시스템	stage4.js	정렬도 기반 파편 발광 강도 제어, Tailwind CSS 기반 UI 게이지 연동, 이중 압력판 범위 바운딩 체크 및 문 선형 보간 제어.

4. 기타 사용 기능 (수업시간에 배우지 않은 기능들)

1) WASM 기반 Web 3D 물리 엔진 (@dimforge/rapier3d-compat)
비동기적으로 WebAssembly 기반 물리 엔진을 로드하여 Three.js 그래픽 세계와 실시간
매칭합니다. 물리적 관통을 방지하기 위해 computeColliderMovement 함수를 사용하여
이동 보정값을 연산하고 Kinematic 바디를 직접 변위시킵니다.

2) 원근법 착시 거리에 따른 스케일링 공식
돌 지점까지의 거리 D_{new} 가 구해지면 시각적으로 동일한 크기를 유지하는 것처럼 보이게
하기 위해 초기 거리 $D_{initial}$ 대비 비율로 크기를 재조정합니다.

$$Scale_{new} = Scale_{initial} \times \left(\frac{D_{new}}{D_{initial}} \right)$$

3) 플레이어 시선 정렬도 파악 알고리즘 (View Alignment Vector Math)
실시간 카메라 좌표 P_{cam} , 목표 위치 P_{sweet} , 카메라 시선 벡터 V_{look} , 정답 시선 방향 벡터
 $V_{sweet_{dir}}$ 사이의 관계를 내적(Dot Product)과 유클리드 거리를 이용하여 0.0~1.0 사이로
정규화합니다.

- 거리 품질(Distance Quality):

$$Q_{pos} = 1 - \frac{Distance(P_{cam}, P_{sweet})}{Threshold_{pos}}$$

- 각도 품질(Angle Quality):

$$Q_{angle} = \frac{(V_{look} \cdot V_{sweet_{dir}}) - Threshold_{angle}}{1 - Threshold_{angle}}$$

- 최종 정렬도(Alignment):

$$Min(Q_{pos}, Q_{angle})$$

4) 에르미트 보간(Hermite Blending) 기반 파편 수렴 애니메이션

정렬도가 충족되었을 때 Smoothstep easing 가속도 커브를 따라 2D 파편의 위치를 실제 정착될 중앙 좌표로 선형 보간(Lerp)하고 투명도를 조절하여 자연스럽게 사라지도록 처리합니다.

$$eased = t^2 \times (3 - 2t)$$

5) 3 차원 바운딩 체크 기반 이중 압력판 시스템

이론 및 연산: 발판의 로컬 반경 내에 플레이어나 픽업 오브젝트가 들어왔는지를 XZ 평면의 유클리드 거리 및 Y 축 높이 임계값으로 3 차원 바운딩 체크를 수행합니다. 두 발판이 동시에 만족되면 MathUtils.lerp 를 통해 문의 Y 축 좌표를 선형 보간 이동시킵니다.

5. 기타

본 보고서에서 다룬 프로토타입은 3D 그래픽스 계산과 물리 월드의 실시간 동기화 인터페이스를 성공적으로 보여줍니다. 특히 레이캐스팅 거리 비율에 맞춰 메쉬 스케일과 물리 바디 컬라이더 크기를 동시에 선형 변환 처리하는 '원근법 착시 기술'은 일반적인 3D 물리 시뮬레이션의 한계를 극복한 창의적인 기법입니다. 또한, 게임 그래픽스의 전통적인 투영 기하학(Projective Geometry) 원리를 인터랙티브 퍼즐 요소로 치환하였습니다.

플레이어의 눈 역할을 하는 카메라 오브젝트의 월드 행렬을 실시간 벡터 분해하여 가이드라인 데이터를 가상 뷰포트에 띄우고, 최종 연산 완료 시 물리 결합 및 컴포넌트 라이프사이클 처리(cleanup())까지 유기적으로 구현되어 메모리 누수 없이 안정적인 웹 게임 플레이 환경을 보장합니다. 향후 포탈 기믹 다각화, 텍스처 셰이더 정밀화, 최적화 처리를 거치면 완성도 높은 상용 인디 퍼즐 게임 수준으로 확장이 가능합니다.